



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Fundamentos de Programação
Lista 6 – Função

Passagem de Parâmetro por referência

Questão 7. Elabore uma função que troca os valores de duas variáveis inteiras. Para implementar essa função, as duas variáveis que terão seus valores trocados podem ser passadas como valor? Reflita sobre essa pergunta e decida como deve ser a passagem desses parâmetros. Use a função no programa principal para trocar dois valores digitados pelo usuário.

Questão 8. Elabore uma função que receba três parâmetros, os dois primeiros devem guardar dois valores inteiros. A função deve calcular a soma desses valores. Sabendo que a função é do tipo void e que a soma deve ser retornada no terceiro parâmetro, de que tipo deve ser esse parâmetro? Depois de decidir isso, implemente a função e use no programa principal para retornar a soma de dois valores digitados pelo usuário.

Analise o exemplo abaixo antes de fazer os demais exercícios da lista. Considere uma função cujo objetivo é receber a nota de um aluno e calcular o seu conceito de acordo com a seguinte regra:

nota $\geq$ 60, conceito A

nota < 60, conceito R

A função pode ser implementada usando a passagem de parâmetros por referência ou por valor. Vamos ver os dois casos:

Código 1: Versão da Função usando a passagem de parâmetro por valor

```
char CalculaConceito(float media){
    if (media >= 6)
        return 'A';
    else
        return 'R'; }
int main() {
    float media;
    char conceito;
    printf("Digite a media: ");
    scanf(" %f", &media);
    conceito = CalculaConceito(media);
    printf("O conceito e %c !\n", conceito);
    system("pause");
    return 0; }
```



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Código 2: Versão da Função usando a passagem de parâmetro por referência

```
void CalculaConceito(float media, char *pConceito){
    if (media >= 6)
        *pConceito = 'A';
    else
        *pConceito = 'R'; }
int main() {
    float media;
    char conceito;
    printf("Digite a media: ");
    scanf("%f", &media);
    CalculaConceito(media, &conceito);
    printf("O conceito e %c !\n", conceito);
    system("pause");
    return 0;
}
```

Nos dois casos, a variável conceito, que é local a função main(), foi alterada através da chamada da função CalculaConceito. Contudo, no código 1, o valor de retorno da função CalculaConceito é atribuído à variável conceito. Já no código 2, o endereço da variável conceito é passado como parâmetro para função CalculaConceito. Neste caso, a função altera o valor da variável conceito através do ponteiro pConceito que recebeu o endereço (referência) da variável conceito. Nas questões 9 e 10, elabore as funções usando a mesma estratégia utilizada no código 2 ou seja, a variável a ser alterada deverá ser passada como referência para função.

Questão 9. Elabore uma função que receba uma hora completa (hora/minuto/segundo) e converta para segundo. Use a função no programa principal para converter um valor de hora completo fornecido pelo usuário.

Dica: um dos parâmetros recebidos pela função deve ser o endereço da variável que deverá guardar o resultado da conversão.

Questão 10. Elabore uma função que receba dois números inteiros e positivos e calcule a soma dos números no intervalo fechado definido entre o primeiro e o segundo número. Use a função no programa principal para calcular a soma entre dois números fornecidos pelo usuário. A função só deverá ser executada caso o primeiro valor seja maior ou igual ao segundo.

Dica: um dos parâmetros recebidos pela função deve ser o endereço da variável que deverá guardar o valor da soma.